

普及组初赛模拟题答案解析 (四)

单项选择题 (每题 2 分)

1. D。 $(1111)_{10} \wedge (1010)_{10} = (1957)_{10}$
2. A。根据 $inv(2) = (998244353 + 1)/2 = 499122177$ ，或者举例验证。
3. B。我们假设一开始有 $2n$ 个人，那么经过一轮后剩下的人的编号相当于原号码加倍后减一，就有 $ans(2n) = 2ans(n) - 1$ ，这样我们考虑 n 较小的情况进行递推即可。
4. A。逻辑运算。
5. A。简单乘法运算。
6. B。哈夫曼树中只存在度数为 2 的结点和叶子结点，因此空指针域的个数为叶子结点个数的两倍。
7. B。考察错位排序，有递推式 $D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
8. C。栈中元素最多时为 5。
9. B。 $\log_2 100 = 7$
10. C。 $2^{10} < 2000 < 2^{11}$ 。
11. D。考虑最多只可能向前进一位，故为 $n + m + 1$ 。
12. B。最坏情况是一条链。
13. B。无论蒜头君如何选择，花椰妹都可以保证棋子数为 4 的倍数，这样就相当于回到了 0 的情况，易知花椰妹一定获胜。
14. A。两个为一组进行合并。
15. B。 $ans = a \times b - a - b$ 。

阅读程序题

16 ~ 21

16. F。由常量方向数组易知为四连通关系。
17. T。 $(2F2F2F2F)_{16} = (791, 621, 423)_{10} > (2000 + 2000)_{10}$ ，可以作为 $dist$ 数组的初始无穷大。
18. F。由 u 赋的初值知输出应为 1, 1。
19. F。时间复杂度为 $\mathcal{O}(nm)$ 。
20. D。

21. C。

22 ~ 27

22. T。

23. F。

24. F。

25. A。

26. A。

27. C。

并查集的模版，如果有同学没有学习过，可以提前查阅资料学习。注意区分 01 背包和完全背包。

28 ~ 33

1. F。上述代码是在 n 个一元集经过 m 次合并后的集合数目。

2. F。要考虑 u 和 v 在合并前可能已经在同一个集合中的情况。

3. T。

4. B。合并时指定任意一方为新的根并不产生影响。

5. D。可以使用桶计算出每个集合的元素个数、最大元素、最小元素。计算中位数需要排序，复杂度会改变。

6. C。

并查集的模版，如果有同学没有学习过，可以提前查阅资料学习。

完善程序题

34 ~ 38

1. D。

2. C。

3. C。

4. A。

5. B。

考虑贪心，我们尽可能使得前面的字符更小才能使得字典序更小，这样我们从前往后扫，维护一个最大能通过操作变成字符 a 的字符 mn （因为每次可以让相同的字母同时减小 1，所以要优先考虑让大的字母减小。例如 $b \rightarrow a, c \rightarrow a$ ，可以优先让 $c \rightarrow b$ 然后存在两个 b ，一次操作就可以变成 a ）。

那么对于 $s[i] - 'a' > k$ ，则 $s[i]$ 是不能变为 $'a'$ 的，因为我们要考虑让前面 mn 变为 $'a'$ ，因此 $s[i]$ 只能减小 $k - (mn - 'a')$ 。

39 ~ 43

39. A。

40. B。

41. A。

42. A。

43. C。

因为只有一个贼，那么遇到第一个 0 时，那么它前面第一个 1 到当前位置的人都有可能是贼。